

• Distancia y Desplazamiento • Rapidez y Velocidad EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Uso de simuladores, aplicaciones y programas interactivos para la apreciación del movimiento MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME (MRU) • Características del MRU • Modelo matemático (Ecuaciones) • Representaciones gráficas del MRU ($v-t$; $x-t$) • Tiempo de encuentro y de alcance en el MRU • Aplicación del MRU en la vida cotidiana EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento rectilíneo uniforme en la vida comunitaria MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO (MRUV) • Características del MRUV • Aceleración y desaceleración • Modelos matemáticos (Ecuaciones) • Representaciones gráficas del MRUV ($v-t$; $x-t$; $a-t$). • Aplicación del MRUV en la vida cotidiana EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento rectilíneo uniformemente variado (Estudio de las variables del movimiento)	• Análisis de gráficas en función a las ecuaciones del movimiento vertical EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: El péndulo simple en la determinación de la gravedad vinculadas a las actividades cotidianas de la comunidad • Laboratorio: Movimiento vertical – caída libre en la Madre Tierra MOVIMIENTO DE PARABÓLICO • Características del movimiento parabólico: Movimiento compuesto • Principio de independencia de los movimientos • Modelos matemáticos (Ecuaciones): tiempo de vuelo, altura máxima, alcance horizontal, ángulo de tiro y ecuación de la trayectoria EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Movimiento compuesto en los cuerpos de la Madre Tierra	EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Laboratorio: Determinación de la velocidad angular. MOVIMIENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO (MCUV) • Características del MCVU • Modelos matemáticos (Ecuaciones) del MCVU • Transmisión del movimiento EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA • Transmisión del movimiento circular
--	--	--

PERFIL DE SALIDA DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

- Comprende y entiende las Leyes de Newton, trabajo energía y potencia, Impulso, cantidad de Movimiento y principios de la mecánica de fluidos.
- Realiza prácticas de laboratorio donde verifica los modelos Físicos empleados en su descripción.
- Resuelve problemas comprendiendo “la Física del problema” aplicando el Razonamiento lógico y sentido común basado en las Leyes del movimiento.
- Reconoce y valora las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia de los seres humanos, aprecia la importancia de la formación en este ámbito y la utiliza en las actividades cotidianas.

CONTENIDOS DEL QUINTO AÑO DE ESCOLARIDAD

PRIMER TRIMESTRE	SEGUNDO TRIMESTRE	TERCER TRIMESTRE
FUERZAS EN EQUILIBRIO Y SU INTERACCIÓN CON LA NATURALEZA - Nociones de estática - Concepto y clases de fuerza - Diferencia entre masa y peso - Diagramas de cuerpo libre - Leyes de Newton (primera y tercera) - Condiciones de equilibrio - Maquinas Simples EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Máquinas simples (equilibrio de la balanza en el punto de apoyo). - Laboratorio: Inercia usando diferentes masas (1ra Ley de Newton) - Laboratorio: Ley de acción y reacción (Tercera Ley de Newton) DINÁMICA LINEAL EN LOS PROCESOS PRODUCTIVOS - Análisis de las causas generadoras del movimiento - Segunda Ley de Newton - Fuerzas de rozamiento o fricción - Poleas - Ley de Hooke EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: La Máquina de Atwood utilizada en beneficio Sociocomunitario - La fuerza generadora de movimiento (Segunda Ley de Newton) DINÁMICA CIRCULAR EN EL AVANCE TECNOLÓGICO - Características de la dinámica circular - Fuerza centrípeta y centrífuga - Curvas peraltadas - Ley de la gravitación universal - Leyes de Kepler (Ley de las órbitas, Ley de las áreas, Ley de los periodos)	EL TRABAJO MECÁNICO Y SUS APLICACIONES EN EL ENTORNO INDUSTRIAL - Concepto de trabajo mecánico - Trabajo efectuado por una fuerza constante - Trabajo efectuado por una fuerza variable - EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Trabajo realizado por una fuerza EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Trabajo realizado por una fuerza. LA ENERGÍA MECÁNICA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN LA COMUNIDAD - Concepto de Energía - Energías Alternativas - Producción de energía Eólica y Fotovoltaica en Bolivia: Parques y Plantas - Energía Mecánica: Energía cinética, energía potencial gravitatoria y energía potencial elástica - Conservación de la energía mecánica - Teorema del trabajo – energía EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Rizo de la muerte (conservación de la energía) - Laboratorio: Plano inclinado (Energía cinética y potencial) POTENCIA MECÁNICA EN EL DESARROLLO INDUSTRIAL - Concepto de potencia mecánica - Relación entre la potencia y la velocidad - Rendimiento de una máquina	IMPULSO Y CANTIDAD DE MOVIMIENTO - Impulso mecánico - Cantidad de movimiento lineal - Impulso y cantidad de movimiento - Conservación de la cantidad de movimiento - Colisiones elásticas en una dimensión - Colisiones elásticas en dos dimensiones - Coefficiente de restitución - Colisiones inelásticas EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Laboratorio: Conservación del momento lineal HIDROSTÁTICA - Nociones básicas de Mecánica de fluidos (densidad, densidad relativa, peso específico) - Presión de fluidos en reposo - Presión atmosférica - Principio de Pascal - Prensa hidráulica - Principio de Pascal - Prensa hidráulica - Principio de Arquímedes EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Medida del volumen de un cuerpo irregular (Principio de Arquímedes) - Laboratorio: Determinación de densidades HIDRODINÁMICA - Flujo de fluido en movimiento - Ecuación de continuidad para fluidos - Ecuación de Bernoulli y su aplicación - Teorema de Torricelli EXPERIENCIA PRÁCTICA PRODUCTIVA - Cálculo del caudal